MANUAL TÉCNICO DE SOFTWARE

Sistema de gestión de daños estructurales

Versión del software: 1.0

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de formación: 2995585

Fecha de entrega: Marzo 2026

Nombres completos de los aprendices/desarrolladores:

David Leonardo Velasquez Perdomo,
Sergio Alejandro Gutiérrez Molina

Nombre del instructor: Martha Rivera

Centro De Formación Agroindustrial SENA La Angostura

Campoalegre - Huila

SIGERD
Sistema de Gestión de Reportes de Dáños

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL 4
Documento de requerimientos 6
Requisitos de hardware 39
Requisitos de software 40
Sistema operativo 40
Servidor de base de datos 40
Navegadores compatibles 40
Plataformas tecnológicas Utilizadas 41
Frameworks 41
Librerías 42
Patrones de diseño 42
Protocolos de seguridad 43
MODELO DE BASE DE DATOS 43
Instalación ..... **Error! Bookmark not defined.**
Errores comunes ..... **Error! Bookmark not defined.**

INTRODUCCIÓN

SIGERD (Sistema Integral de Gestión de Reportes y Delegación) es una plataforma web orientada a la administración estructurada de incidentes y la gestión operativa de tareas dentro de una organización. Su arquitectura está desarrollada sobre el framework Laravel bajo el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), garantizando separación de responsabilidades, mantenibilidad y escalabilidad del código.

El sistema permite centralizar el registro de fallas técnicas, incidencias operativas y requerimientos administrativos, integrando en un único entorno digital los procesos de reporte, evaluación, asignación, ejecución y validación de tareas. A través de un modelo de autorización basado en roles (administrador, instructor y trabajador), SIGERD asegura un flujo de trabajo jerarquizado, con control de accesos, trazabilidad de acciones y validación de evidencias.

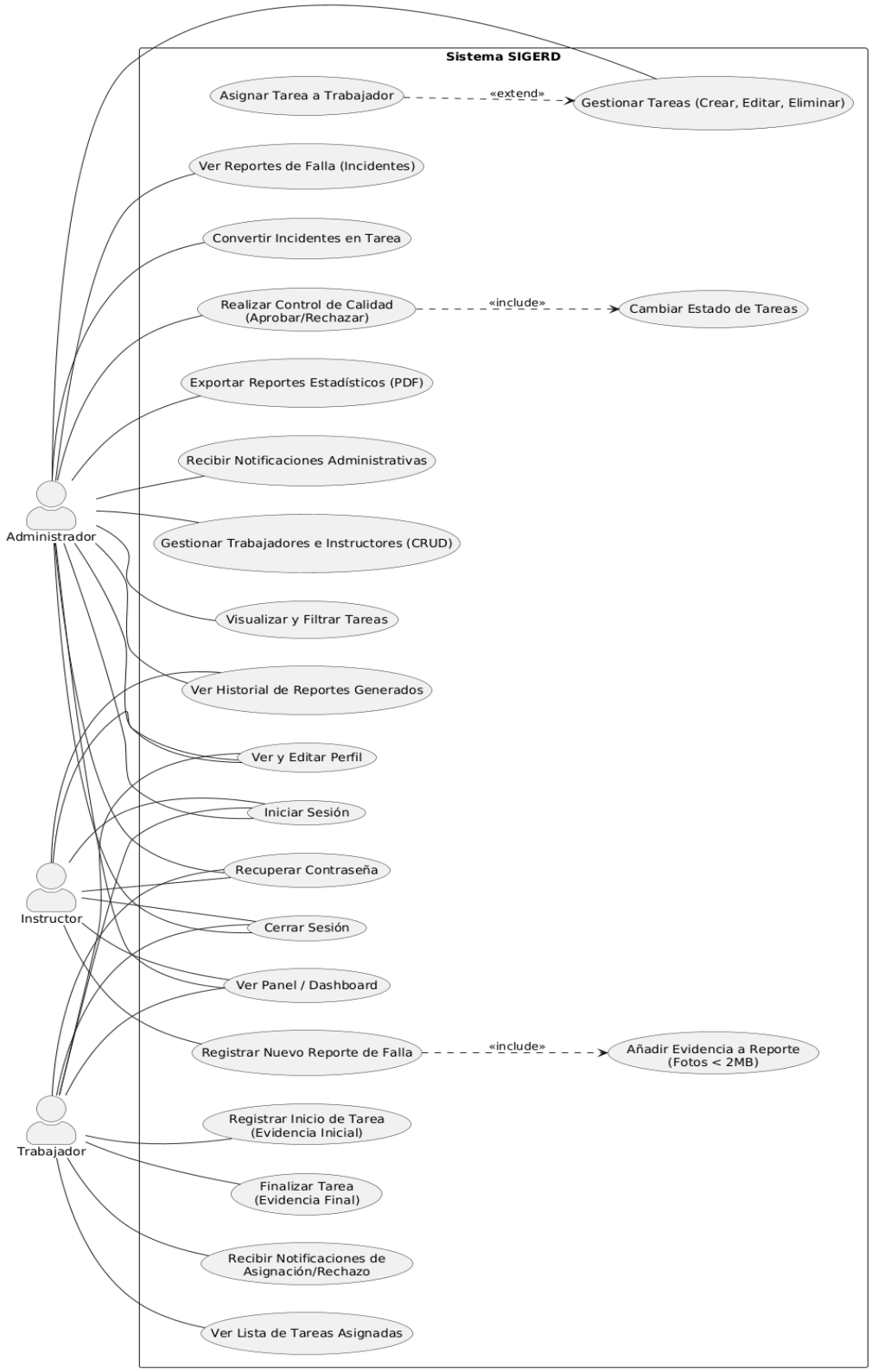
Además, incorpora mecanismos de notificación, generación de reportes en PDF, almacenamiento de evidencias fotográficas y métricas de seguimiento, consolidando un ecosistema que fortalece la supervisión, la transparencia y la eficiencia operativa.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica robusta, segura y escalable que optimice el ciclo de vida completo de los incidentes —desde su registro hasta su resolución— y sistematice la asignación y control de tareas técnicas, mejorando los tiempos de respuesta, la trazabilidad de los procesos y la gestión estratégica de recursos dentro de la organización.

SIGERD
Sistema de Gestión de Reportes de Dáños

Casos de uso



SIGERD
Sistema de Gestión de Reportes de Daños

Documento de requerimientos

Requisitos funcionales específicos

Número de requisito	RE 01 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Gestión de Usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Crear, editar, eliminar y asignar roles a los usuarios (trabajadores e instructores). • Restablecer contraseñas de usuarios.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 02 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Gestión de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Crear y asignar tareas específicas a los trabajadores con fecha límite y prioridad. • Editar, reprogramar, aprobar o rechazar tareas enviadas a revisión por los trabajadores. • Adjuntar evidencias fotográficas iniciales e imágenes de referencia en la tarea.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 03 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Gestión y Conversión de Incidencias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Visualizar, buscar y filtrar el catálogo completo de incidencias reportadas. • Convertir incidencias en tareas ejecutables asignadas a trabajadores, heredando automáticamente sus evidencias fotográficas originales.

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 04 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Tablero de Control (Dashboard)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Visualizar métricas globales: total de usuarios, tareas asignadas, incidencias abiertas y tareas completadas. ● Consultar gráficos analíticos del estado actual de los flujos de trabajo del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 05 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Exportación de Reportes PDF
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Generar y exportar reportes estadísticos mensuales en formato PDF que documenten formalmente las tareas marcadas como finalizadas dentro del período seleccionado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 06 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Notificaciones del Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Recibir y consultar notificaciones en tiempo real cuando un trabajador envía una tarea a revisión. ● Recibir notificación cuando se registra una nueva incidencia.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 07 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Configuración General de la Plataforma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Alternar el esquema visual del sistema (Modo Oscuro / Modo Claro) desde el panel de configuración del usuario.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 08 ADMINISTRADOR
Nombre de requisito	Gestión de Autenticación y Perfil
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Actualizar datos personales, correo electrónico y fotografía de perfil. ● Cambiar contraseña cumpliendo criterios de seguridad. ● Iniciar sesión mediante credenciales cifradas. ● Cerrar sesión invalidando la sesión activa y eliminando tokens de autenticación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 01 TRABAJADORES
Nombre de requisito	Visualización de Tareas Asignadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Acceder a un listado exclusivo de las tareas asignadas al usuario autenticado. ● Buscar tareas por título. ● Filtrar tareas por estado (Pendiente, En Progreso, Pendiente de Revisión, Finalizada).

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 02 TRABAJADORES
Nombre de requisito	Inicio y Ejecución de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Visualizar el detalle completo de la tarea: descripción, ubicación, fecha límite, prioridad e imágenes de referencia. • Cambiar el estado de la tarea a "En Progreso" al iniciar la ejecución. • Registrar observaciones parciales si corresponde.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 03 TRABAJADORES
Nombre de requisito	Finalización y Carga de Evidencia
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Subir obligatoriamente fotografías como evidencia técnica al finalizar la tarea. • Añadir comentarios descriptivos del trabajo realizado. • Cambiar el estado de la tarea a "Pendiente de Revisión" para validación del Administrador.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 04 TRABAJADOR
Nombre de requisito	Recepción de Alertas y Notificaciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Recibir notificación automática cuando se le asigne una nueva tarea.

	• Recibir notificación cuando una tarea enviada a revisión sea aprobada o rechazada por el Administrador. • Consultar el historial de notificaciones dentro del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 05 TRABAJADOR
Nombre de requisito	Tablero e Indicadores de Actividad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Visualizar en el panel principal un resumen estadístico personal. • Mostrar métricas como: "Mis Tareas Pendientes", "En Progreso", "Pendientes de Revisión" y "Finalizadas".
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 06 TRABAJADOR
Nombre de requisito	Gestión de Perfil de Usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Actualizar datos personales (nombre y correo electrónico). • Cambiar fotografía de perfil. • Modificar preferencias visuales (Modo Oscuro/Claro). • Cambiar contraseña cumpliendo requisitos mínimos de seguridad. • Iniciar y cerrar sesión de manera segura.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 01 INSTRUCTOR
Nombre de requisito	Visualización de Tareas Asignadas

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Acceder a un listado exclusivo de las tareas asignadas al usuario autenticado. • Buscar tareas por título. • Filtrar tareas por estado actual (Asignada, En Progreso, Pendiente de Revisión, Finalizada).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 02 INSTRUCTOR
Nombre de requisito	Inicio y Ejecución de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Visualizar el detalle completo de la tarea, incluyendo descripción, fecha límite, prioridad e imágenes de referencia o evidencia inicial. • Cambiar el estado de la tarea a "En Progreso" al iniciar su ejecución.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 03 INSTRUCTOR
Nombre de requisito	Finalización y Carga de Evidencia
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Subir obligatoriamente fotografías como evidencia técnica al concluir la labor. • Añadir comentarios descriptivos del trabajo realizado. • Remitir la tarea al Administrador cambiando su estado a "Pendiente de Revisión".
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 04 INSTRUCTOR
Nombre de requisito	Recepción de Alertas y Notificaciones

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Recibir notificación automática cuando se le asigne una nueva tarea. ● Recibir notificación cuando una tarea enviada a revisión sea aprobada o rechazada por el Administrador.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 05 TRABAJADOR
Nombre de requisito	Tablero e Indicadores de Actividad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Visualizar en el panel principal (Dashboard) un resumen estadístico personal. ● Mostrar métricas como "Mis Tareas Asignadas", "En Progreso", "Pendientes de Revisión" y "Finalizadas".
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RE 06 TRABAJADOR
Nombre de requisito	Gestión de Perfil de Usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Modificar información personal (nombre y correo electrónico). ● Actualizar fotografía de perfil. ● Cambiar contraseña cumpliendo criterios mínimos de seguridad. ● Iniciar y cerrar sesión de forma segura dentro del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Requisitos Funcionales Administrador ()

Número de requisito	**RF-ADM-01**
Nombre de requisito	Autenticación y Acceso al Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-AUT-001, ADM-AUT-002 El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. Una vez autenticado exitosamente, el sistema debe redirigir automáticamente al Dashboard sin pasos intermedios. El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos y gestionar sesiones activas, impidiendo el acceso con credenciales incorrectas o campos vacíos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-02**
Nombre de requisito	Dashboard con Métricas del Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-DAS-003, ADM-DAS-004, ADM-DAS-006 El sistema debe mostrar en el Dashboard métricas principales: total de usuarios registrados, tareas activas y tareas completadas. Debe incluir accesos rápidos a módulos de gestión. Cuando no existan datos, debe mostrar mensajes informativos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-03**
Nombre de requisito	Interfaz Responsive del Dashboard
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	ADM-DAS-005 El sistema debe garantizar que el Dashboard y sus componentes sean adaptables a dispositivos móviles, tablets y PC mediante diseño responsive con Tailwind CSS.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-04**
Nombre de requisito	Gestión Completa de Trabajadores (CRUD)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TRAB-007 al 010 Permite crear, editar y eliminar trabajadores, validando campos obligatorios y solicitando confirmación antes de eliminar.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-05**
Nombre de requisito	Gestión Completa de Instructores (CRUD)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-INST-012 al 015 Permite crear, editar y eliminar instructores con validación de campos y confirmación de eliminación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-06**

Nombre de requisito	Creación de Tareas con Prioridad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TAR-017 Permite crear tareas con campos obligatorios y prioridad (Baja, Media, Alta, Urgente) con validación previa al guardado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-07**
Nombre de requisito	Edición y Eliminación de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TAR-018, 019 Permite editar cualquier campo de tarea y eliminar con confirmación previa, actualizando métricas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-08**
Nombre de requisito	Asignación de Trabajadores a Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TAR-020 Permite asignar trabajador a tarea y enviar notificación automática.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-09**

Nombre de requisito	Gestión de Estados de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TAR-021 Permite cambiar estado (Pendiente, En Progreso, Finalizada) con registro automático en historial.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-10**
Nombre de requisito	Visualización de Lista de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TAR-022 Muestra listado completo de tareas con información clave y mensaje si no existen registros.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-11**
Nombre de requisito	Filtrado de Tareas por Múltiples Criterios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-TAR-023 Permite filtrar dinámicamente por estado, trabajador y prioridad sin recarga.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-12**

Nombre de requisito	Historial de Tareas Completadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-REP-024 Mantiene historial consultable con datos detallados de tareas finalizadas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-13**
Nombre de requisito	Generación de Reportes Estadísticos con Gráficas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-REP-025 Genera reportes visuales por estado, prioridad, trabajador y tendencias temporales.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-14**
Nombre de requisito	Visualización de Perfil Personal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-PER-026 Permite visualizar datos del perfil con mensaje si faltan datos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-15**

Nombre de requisito	Edición de Perfil Personal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-PER-027 Permite editar nombre, correo y foto con validaciones y mensajes de confirmación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-16**
Nombre de requisito	Cambio de Contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-PER-028 Permite cambiar contraseña validando actual, nueva y confirmación (mínimo 8 caracteres).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-17**
Nombre de requisito	Notificaciones de Tareas Completadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-NOT-029 Envía notificación cuando trabajador finaliza tarea.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-18**
Nombre de requisito	Notificaciones de Reportes de Fallas

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	ADM-NOT-030 Envía notificación cuando instructor registra reporte de falla.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-19**		
Nombre de requisito	Cierre de Sesión		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	ADM-CER-031 Permite cerrar sesión, eliminar tokens y redirigir a login. Incluye expiración por inactividad.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-20**		
Nombre de requisito	Recuperación de Contraseña		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	ADM-REC-032 Envía enlace temporal válido por 1 hora para restablecer contraseña.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-21**
Nombre de requisito	Visualización y Gestión de Incidencias

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	ADM-INC-033 Permite visualizar reportes de falla con hasta 10 evidencias fotográficas y filtros.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-22**		
Nombre de requisito	Conversión de Incidencias a Tareas		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	ADM-INC-034 Permite convertir reporte en tarea migrando datos automáticamente.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-23**		
Nombre de requisito	Ciclo de Revisión y Control de Calidad		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	ADM-WF-035 Permite aprobar, rechazar o marcar como demorada una tarea en revisión comparando evidencias fotográficas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-ADM-24**
Nombre de requisito	Exportación de Reportes Mensuales en PDF

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	ADM-REP-036 Permite generar reporte mensual en formato PDF descargable con órdenes finalizadas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Requisitos Funcionales Instructor ()

Número de requisito	**RF-INS-01**
Nombre de requisito	Autenticación y Acceso al Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-AUT-001, INST-AUT-002 El sistema debe permitir al instructor iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña. Una vez autenticado exitosamente, debe redirigir automáticamente al Dashboard del instructor. Si las credenciales son incorrectas, debe mostrar "Usuario o contraseña incorrectos". Si la cuenta está desactivada o bloqueada, debe impedir el acceso mostrando "Cuenta desactivada. Contacte al Administrador".
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-02**
Nombre de requisito	Dashboard con Resumen de Reportes por Estado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-DASH-003, INST-DASH-006 Debe mostrar tarjetas con conteo de reportes: Pendientes, En Atención y Resueltos. Si no existen

	reportes, mostrar "Aún no has registrado fallas" con botón "Reportar Falla".
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-03**
Nombre de requisito	Acceso Rápido al Módulo de Reportar Falla
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-DASH-004 Debe existir botón destacado "Reportar Falla" visible en el Dashboard que redirija inmediatamente al formulario de creación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-04**
Nombre de requisito	Interfaz Responsive del Dashboard
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-DASH-005 El Dashboard debe ser completamente responsive (PC, tablet, móvil), con menú colapsable y elementos adaptables a pantallas pequeñas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-05**
Nombre de requisito	Creación de Reporte de Falla o Daño
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	• INST-REP-007 Debe permitir crear reportes con título, ubicación, descripción detallada y evidencia fotográfica obligatoria.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-06**
Nombre de requisito	Registro Descriptivo de Ubicación del Reporte
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-REP-007 (Escenario 3) La ubicación no puede estar vacía ni superar 255 caracteres.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-07**
Nombre de requisito	Adjuntar Evidencias Fotográficas a Reportes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-REP-008 Permite subir múltiples imágenes (JPG, JPEG, PNG, GIF), máximo 2 MB por archivo. Archivos inválidos deben ser rechazados por backend.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-08**
Nombre de requisito	Visualización del Detalle Completo de Reportes

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	INST-REP-009 Permite ver título, descripción, ubicación, prioridad, estado, fechas, galería de evidencias y trabajador asignado o mensaje "Sin trabajador asignado".		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-09**		
Nombre de requisito	Seguimiento de Estado de Reportes		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	INST-REP-010 Debe actualizar estados automáticamente (Pendiente → En Atención → Resuelto) y reflejar cambios en Dashboard.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-10**		
Nombre de requisito	Inmutabilidad y Persistencia de los Reportes		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	INST-REP-011 Una vez creado, el reporte no puede ser editado ni eliminado por el instructor.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-11**

Nombre de requisito	Historial de Reportes Realizados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-HIS-012 Debe mostrar historial completo con fecha, título, estado, ubicación, prioridad y enlace al detalle.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-12**
Nombre de requisito	Visualización de Perfil Personal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-PER-013 Debe mostrar nombre, correo, foto, rol, fecha de registro y estado de cuenta.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-13**
Nombre de requisito	Edición de Perfil Personal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-PER-014 Permite editar datos personales. Si cambia el email, se debe desverificar la cuenta y requerir nueva verificación.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-14**

Nombre de requisito	Cambio de Contraseña Estando Autenticado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-PER-015 Permite cambiar contraseña validando actual y nueva (mínimo 8 caracteres, mayúscula, número y carácter especial).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-15**
Nombre de requisito	Notificaciones de Asignación de Trabajador a Reporte
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Debe notificar cuando el administrador asigne trabajador, mostrando badge visual.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-16**
Nombre de requisito	Notificaciones de Resolución de Reporte
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	INST-NOT-017 Debe notificar cuando el reporte sea marcado como "Resuelto" con enlace directo al detalle.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-17**

Nombre de requisito	Cierre de Sesión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito Estándar de Seguridad Debe invalidar sesión activa y redirigir a pantalla de inicio de sesión.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-INS-18**
Nombre de requisito	Recuperación de Contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisito Estándar de Seguridad Debe permitir recuperación mediante enlace temporal por email con restablecimiento seguro y cifrado hash.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Requisitos funcionales Trabajador ()

Número de requisito	**RF-TRB-01**
Nombre de requisito	Autenticación y Acceso al Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRB-AUT-001 El sistema debe permitir al trabajador iniciar sesión mediante correo y contraseña. Al validar credenciales correctas, el Middleware restringirá su acceso exclusivamente a las rutas protegidas /worker/*, redirigiéndolo a su Dashboard Personal. Si la cuenta está desactivada o bloqueada, debe impedir el acceso inmediatamente.

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-02**		
Nombre de requisito	Dashboard de Productividad (Métricas de Tareas)		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	TRB-DAS-002, TRAB-003 Debe mostrar métricas: Tareas Totales, Asignadas, En Progreso, Realizadas (pendientes de revisión), Finalizadas, próximas a vencer, vencidas y de prioridad alta.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-03**		
Nombre de requisito	Accesos Rápidos en el Dashboard		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	TRAB-004 Debe incluir accesos rápidos visibles hacia Historial de tareas completadas y Notificaciones.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-04**	
Nombre de requisito	Interfaz Responsive del Dashboard	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción

Fuente del requisito	TRAB-005 El Dashboard debe ser completamente responsive (PC, tablet y celular) manteniendo usabilidad y legibilidad.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-05**
Nombre de requisito	Visualización, Búsqueda y Filtrado de Tareas Asignadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRB-TAR-003, TRB-TAR-004 Debe listar únicamente tareas asignadas al trabajador, con paginación y filtros por Estado y Prioridad. No podrá visualizar tareas de otros trabajadores.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-06**
Nombre de requisito	Visualización del Detalle Completo de Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRAB-007 Debe mostrar nombre, descripción, ubicación, prioridad, fechas, estado actual, administrador asignador y evidencias base.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-07**
Nombre de requisito	Inicio de Trabajos (Evidencia Inicial)

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	TRB-TAR-005 Para cambiar estado de "Asignado" a "En Progreso", debe obligar a subir evidencia fotográfica inicial validando formato y peso.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-08**
Nombre de requisito	Reporte de Problemas o Imprevistos en Tareas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRAB-009 Debe permitir marcar tarea como incompleta o retrasada, adjuntando justificación escrita y notificando a la administración.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-09**
Nombre de requisito	Finalización Operativa y Evidencia Final
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRB-TAR-006 Para enviar tarea a revisión ("Realizada"), debe subir evidencia final y descripción breve del procedimiento realizado.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-10**
Nombre de requisito	Notificaciones Recibidas desde Administración
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRAB-014, TRAB-015 Debe recibir notificaciones cuando se le asigne nueva tarea o cuando se modifique/cancele una tarea asignada.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-11**
Nombre de requisito	Emisión de Notificaciones Automáticas al Admin
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRB-NOT-008 Debe notificar automáticamente al administrador cuando inicie o finalice una tarea.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-12**
Nombre de requisito	Restricciones de Creación y Manejo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRB-SEC-007 El trabajador no puede crear tareas ni eliminar registros del sistema (HTTP 403).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-13**
Nombre de requisito	Visualización y Edición de Perfil Personal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRAB-011, TRAB-012 Permite editar datos personales y subir fotografía de perfil con validaciones sanitizadas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-14**
Nombre de requisito	Cierre de Sesión Seguro
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRAB-016 Debe cerrar sesión limpiando tokens de autenticación y redirigir al inicio. Debe expirar tras inactividad prolongada.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	**RF-TRB-15**
Nombre de requisito	Recuperación y Cambio de Contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	TRAB-013, TRAB-017 Permite cambiar contraseña validando la actual o recuperarla mediante enlace temporal por correo cumpliendo política de seguridad.

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Requisitos no funcionales

1.1.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF 01		
Nombre de requisito	Soporte de Concurrencia de Usuarios		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	• El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento. • Respaldo mediante configuración optimizada del servidor web y mecanismos de caché del framework.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 02		
Nombre de requisito	Tiempo de Respuesta de Operaciones		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	• Las consultas y operaciones del sistema deben completarse en un tiempo promedio inferior a 2 segundos bajo carga normal.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 03	
Nombre de requisito	Capacidad de Gestión de Reportes	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción

Fuente del requisito	● Procesamiento mínimo de 100 reportes por hora. ● Posibilidad de escalabilidad mediante optimización de consultas y arquitectura del sistema.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 04
Nombre de requisito	Velocidad de Generación de Informes
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● La generación de reportes PDF debe completarse en un tiempo máximo de 5 segundos para conjuntos de datos mensuales estándar.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

1.1.2 Seguridad

Número de requisito	RNF 05
Nombre de requisito	Autenticación Basada en Roles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Implementación de control de acceso basado en roles mediante middlewares. ● Restricción de funcionalidades según perfil (Administrador, Instructor, Trabajador).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 06
Nombre de requisito	Comunicación Segura con HTTPS
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	• Protección de datos en tránsito mediante SSL/TLS (HTTPS) configurado a nivel de servidor web.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 07
Nombre de requisito	Cifrado y Hashing de Datos Sensibles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Almacenamiento seguro de contraseñas utilizando algoritmo de hashing unidireccional (Bcrypt).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 08
Nombre de requisito	Prevención de Inyección SQL y XSS
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Uso de ORM y motor de plantillas con escape automático para mitigar ataques de inyección SQL y Cross-Site Scripting (XSS).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

1.1.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF 09
Nombre de requisito	Alta Fiabilidad del Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Garantizar una disponibilidad operativa superior al 99.9% mediante infraestructura estable y monitoreo continuo.

Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 10
Nombre de requisito	Recuperación Automática ante Errores Críticos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Implementación de mecanismos automáticos de reinicio y reconexión de servicios ante fallos críticos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 11
Nombre de requisito	Copias de Seguridad y Restauración Rápida
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Configuración de respaldos automáticos diarios mediante tareas programadas (CRON) de la base de datos.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

1.1.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF 12
Nombre de requisito	Alta Disponibilidad del Sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Tiempo operativo mínimo del 99.5%. • Inactividad mensual planificada no superior a 4 horas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 13
Nombre de requisito	Notificaciones de Mantenimiento Programado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Comunicación a los usuarios con al menos 24 horas de anticipación ante mantenimientos o interrupciones planificadas.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

1.1.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF 14
Nombre de requisito	Estandarización y Documentación del Código
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Cumplimiento del estándar PSR-12 en PHP. ● Respeto de la arquitectura MVC para facilitar mantenimiento y legibilidad.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 15
Nombre de requisito	Gestión Centralizada de Dependencias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	● Uso de archivos centralizados para administración de dependencias y versiones de librerías externas..
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 16

Nombre de requisito	Facilidad de Expansión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Implementación estricta del patrón MVC que permita integrar nuevas funcionalidades sin afectar componentes existentes.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 17
Nombre de requisito	Logs Accesibles para Diagnóstico Rápido
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Registro detallado de eventos y errores mediante sistema de logs estructurado para facilitar diagnóstico y trazabilidad.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

1.1.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF 18
Nombre de requisito	Compatibilidad con Navegadores Modernos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Funcionamiento correcto en navegadores modernos en sus versiones estables actuales (Chrome, Firefox, Safari y Edge).
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 19
Nombre de requisito	Diseño Responsivo Multidispositivo

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Interfaz adaptable a dispositivos móviles, tabletas y escritorio mediante técnicas de diseño responsivo.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 20
Nombre de requisito	Soporte Multiplataforma de Servidores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Compatibilidad con entornos Linux y Windows mediante servidores web estándar (Apache/Nginx).
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF 21
Nombre de requisito	Escalabilidad de la Base de Datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	• Posibilidad de migrar a otros motores de base de datos compatibles gracias al uso de una capa de abstracción ORM.
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Requisitos de hardware

- **Procesador (CPU):** Mínimo 2 vCPUs (o núcleos físicos) a 2.0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB (Recomendado 8 GB para mejor rendimiento de la base de datos y PHP).

- **Almacenamiento:** Mínimo 20 GB de espacio libre en disco (preferiblemente SSD) para el sistema, base de datos y almacenamiento de archivos/imágenes.

Requisitos de software

- **Lenguaje (PHP):** Versión **8.2** o superior.
    - Extensiones requeridas: BCMath, Ctype, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML.
- **Servidor Web:** Nginx (recomendado) o Apache.
- **Gestor de Dependencias:** Composer (para instalar las librerías de Laravel).
- **Node.js & NPM:** Necesarios solo durante el despliegue para compilar los estilos CSS (TailwindCSS) y scripts (Vite).

Sistema operativo

El software puede ejecutarse en servidores Linux o Windows, aunque Linux es el estándar recomendado para producción.

- **Recomendado:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11+, CentOS Stream 9) o Windows Server.
- **Entorno de Desarrollo:** Windows (usando Laragon, XAMPP, o WSL2), macOS, o Linux.

Servidor de base de datos

- **Motor: MySQL 8.0+** o **MariaDB 10.6+**.
- Codificación: Compatible con utf8mb4 para soporte completo de caracteres especiales y emojis básicos.

Navegadores compatibles

El sistema utiliza tecnologías modernas (Vite + TailwindCSS), por lo que requiere navegadores actualizados que soporten características CSS y JavaScript recientes:

Google Chrome (versiones recientes)
Mozilla Firefox (versiones recientes)
Microsoft Edge (versiones recientes)
Safari (versiones recientes)

Plataformas tecnológicas Utilizadas

- **Lenguaje de programación**
  PHP 8.x (orientado a objetos, soporte para tipado estricto y atributos modernos).
- **Framework backend**
  Laravel 11.x (estructura MVC, ruteo avanzado, Eloquent ORM, migraciones de base de datos).
- **Motor de base de datos**
  MySQL o MariaDB, gestionada de manera integral a través de las migraciones de Laravel.
- **Servidor web**
  Apache o Nginx (cualquier servidor compatible con PHP-FPM).
- **Frontend**
  Blade como motor nativo de plantillas de vistas.
  TailwindCSS para un diseño responsivo, utilitario y moderno.
  Alpine.js para añadir interactividad ligera en el navegador sin recargar páginas**.**
- **Generación de documentos**
  barryvdh/laravel-dompdf para la exportación y generación de reportes en formato PDF.

Frameworks

- **Laravel**
- Gestión de rutas, controladores, middlewares y colas de trabajo.
- Eloquent ORM para el mapeo objeto-relacional de las entidades (User, Task, Incident, Notification etc.).
- Sistema de migraciones para el control de versiones seguro del esquema de la base de datos.
- **TailwindCSS**

- TailwindCSS
  Framework CSS basado en utilidades, responsable de construir toda la interfaz estandarizada de los paneles Administrador, Trabajador e Instructor..

- **Alpine.js**

  Framework JavaScript ligero para inyectar comportamientos dinámicos directamente en las vistas Blade (menús desplegables, pestañas activas, validaciones en vivo, entre otros)

Librerías

- **DomPDF (barryvdh/laravel-dompdf)**
  Librería backend utilizada exclusivamente para la generación y renderizado de reportes estadísticos exportables en formato PDF de las tareas finalizadas.
- **Google Fonts y Material Symbols**
  Integración de fuentes modernas como Inter e iconos estilizados de Google (Material Symbols Outlined) para la iconografía de toda la plataforma.

Patrones de diseño

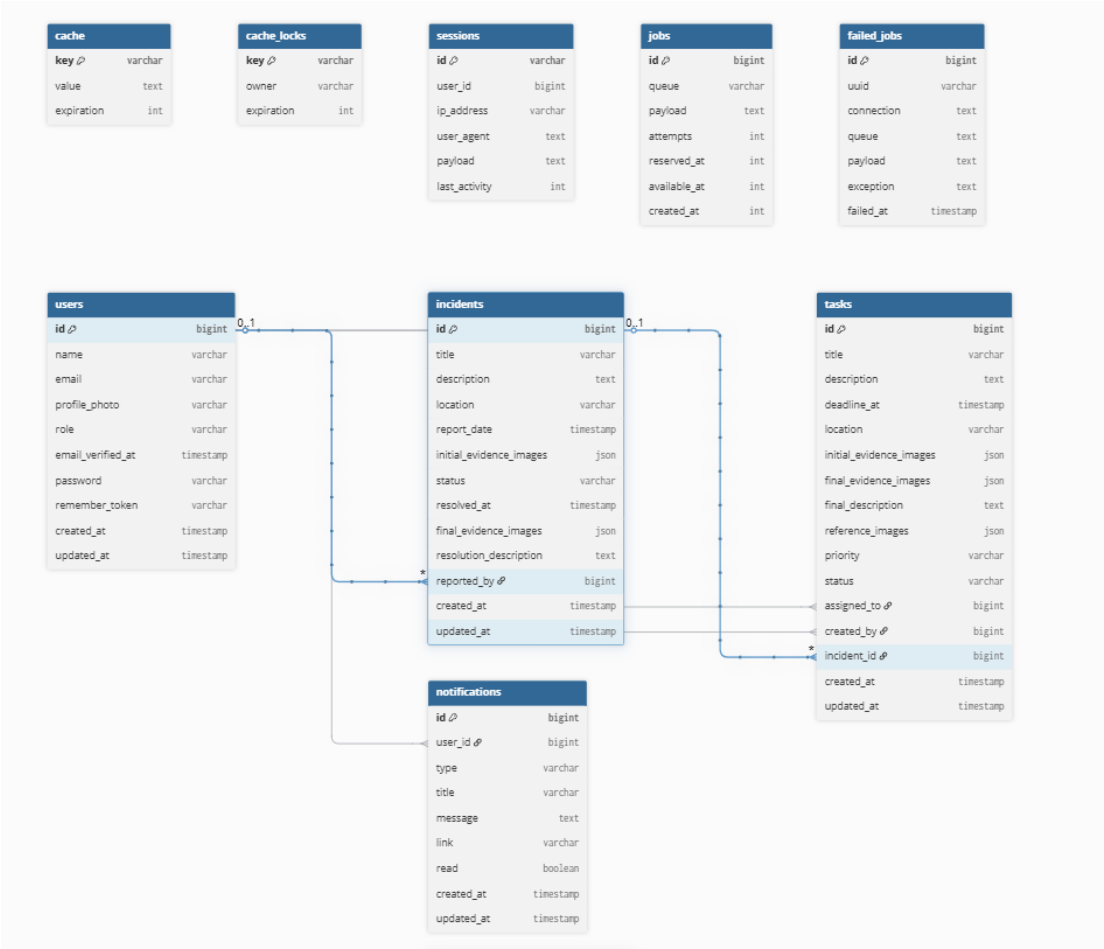
- **MVC (Modelo–Vista–Controlador)**
  Modelos Eloquent que representan las entidades del dominio en base de datos.
  Controladores organizados estrictamente por rol (Admin, Worker, Instructor) que encapsulan la lógica de negocio y orquestan los flujos permitidos.
  Vistas Blade que definen exclusivamente la capa de presentación.
- **Active Record (Eloquent ORM)**
  Cada modelo encapsula su persistencia y centraliza la lógica de sus relaciones hacia las tablas correspondientes.
- **Controladores tipo REST**
  Estructura estándar de métodos (index, create, store, show, edit, update, destroy) para facilitar operaciones CRUD.
- **Separación de Responsabilidades Lógicas**
  Uso de espacios de nombres como App\Http\Controllers\Admin y App\Http\Controllers\Worker para separar seguridad, permisos y responsabilidades visuales, manteniendo el código escalable y organizado.

Protocolos de seguridad

- **Autenticación y Autorización**
  Autenticación basada en sesiones seguras de Laravel.
  Validación jerárquica de roles de usuario (administrador, trabajador, instructor) para restringir accesos a módulos específicos.
- **Protección CSRF**
  Uso obligatorio del token CSRF en todos los formularios con verificación automática a nivel global para evitar falsificación de peticiones.
- **Protección y Cifrado de Datos**
  Contraseñas almacenadas mediante hashing seguro e irreversible (bcrypt o argon2 provistos por el sistema de Hash de Laravel).
- **Validación Backend de Datos**
  Validación exhaustiva en los controladores antes de crear o actualizar registros en la base de datos, limitando estructuras inválidas, extensiones y peso de archivos.
- **Comunicación en Tránsito**
  Despliegue obligatorio en producción bajo certificado SSL/TLS (HTTPS) para proteger la integridad y confidencialidad de las credenciales y datos transmitidos.

MODELO DE BASE DE DATOS

Diagrama entidad-relación



Diccionario de datos

2.3 DICCIONARIO DE DATOS

Para el almacenamiento de datos del software, se definen los campos necesarios para cada una de las entidades relacionadas con el aplicativo.

Tabla 1. Diccionario de datos tabla users (usuarios)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de usuario.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
name	VARCHAR	255	Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR (UNIQUE)	255	Correo electrónico del usuario (login).
email_verified_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de verificación del correo.
password	VARCHAR	255	Hash de la contraseña del usuario.
role	VARCHAR	255	Rol del usuario en el sistema (administrador, trabajador, instructor).
profile_photo	VARCHAR NULL	255	Ruta de la foto de perfil del usuario en el almacenamiento.
remember_token	VARCHAR NULL	100 aprox.	Token para sesiones persistentes ("recuérdame").
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de la última actualización del registro.

Tabla 2. Diccionario de datos tabla tasks (tareas)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de la tarea.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
title	VARCHAR	255	Título descriptivo de la tarea de mantenimiento.
description	TEXT NULL	-	Descripción detallada de la tarea a realizar.
priority	VARCHAR	255	Nivel de prioridad (baja, media, alta, urgente).
deadline_at	DATETIME NULL	-	Fecha y hora límite estipulada para finalizar la tarea.
location	VARCHAR NULL	255	Ubicación física o área donde se realizará la tarea.
status	VARCHAR	255	Estado actual de la tarea (pendiente, asignado, en progreso, etc.).
assigned_to	BIGINT UNSIGNED (FK) NULL	20	ID del trabajador responsable asignado a la tarea.
created_by	BIGINT UNSIGNED (FK) NULL	20	ID del administrador que creó la tarea.
incident_id	BIGINT UNSIGNED (FK) NULL	20	ID del incidente originario (si la tarea deriva de uno).
initial_evidence_images	JSON NULL	-	Fotos de evidencia tomadas al iniciar la tarea.
final_evidence_images	JSON NULL	-	Fotos de evidencia tomadas al concluir la tarea.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
final_description	TEXT NULL	-	Descripción final de resolución proporcionada por el trabajador.
reference_images	JSON NULL	-	Fotos de referencia o instructivas adjuntas a la tarea.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de creación de la tarea.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de la última actualización.

Tabla 3. Diccionario de datos tabla incidents (incidentes)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único del reporte de incidente.
title	VARCHAR	255	Título descriptivo de la falla o incidente.
description	TEXT	-	Descripción extensa del problema reportado.
location	VARCHAR	255	Ubicación física exacta donde ocurrió la falla.
report_date	DATETIME	-	Fecha y hora explícita en que se levantó el reporte.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
status	VARCHAR	255	Estado del incidente (pendiente de revisión, asignado, resuelto, etc.).
reported_by	BIGINT UNSIGNED (FK) NULL	20	ID del instructor que reportó la falla.
initial_evidence_images	JSON NULL	-	Evidencia fotográfica adjunta al reportar la falla.
resolved_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora en que el incidente fue marcado como resuelto.
final_evidence_images	JSON NULL	-	Fotos de evidencia mostrando la falla ya reparada.
resolution_description	TEXT NULL	-	Comentarios de cierre o descripción de la solución aplicada.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de registro del incidente.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de la última actualización.

Tabla 4. Diccionario de datos tabla notifications (notificaciones)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador único de la notificación.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	20	ID del usuario receptor de la notificación.
type	VARCHAR NULL	255	Categoría lógica de la notificación.
title	VARCHAR	255	Título corto o asunto de la notificación.
message	TEXT	-	Cuerpo ampliado o detalle funcional del aviso.
link	VARCHAR NULL	255	Ruta URL para redirigir al contexto de la notificación.
read	BOOLEAN (TINYINT)	1	Indicador de lectura (0 = no leída, 1 = leída).
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de emisión original de la alerta.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha y hora de la última modificación.

2.3.2 Tablas técnicas / sistema

Tabla 5. Diccionario de datos tabla sessions (sesiones de usuario)

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	VARCHAR (PK)	255	Identificador de sesión.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
user_id	BIGINT UNSIGNED NULL	20	Usuario asociado a la sesión.
ip_address	VARCHAR NULL	45	Dirección IP del cliente.
user_agent	TEXT NULL	-	Cadena de agente de usuario (navegador, SO).
payload	LONGTEXT	-	Datos serializados de la sesión.
last_activity	INTEGER INDEX	11	Marca temporal (timestamp) de última actividad.

Tabla 6. Diccionario de datos tabla password_reset_tokens

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
email	VARCHAR (PK)	255	Correo electrónico del usuario.
token	VARCHAR	255	Token de restablecimiento de contraseña.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha/hora de creación del token.

Tabla 7. Diccionario de datos tabla notifications

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	UUID (PK)	36	Identificador único de la notificación.
type	VARCHAR	255	Clase/tipo de notificación.
notifiable_type	VARCHAR	255	Tipo de modelo relacionado (morph).
notifiable_id	BIGINT UNSIGNED	20	ID del modelo relacionado.
data	TEXT	-	Datos en formato JSON serializado.
read_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha en que se marca como leída.
created_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMP NULL	-	Fecha de última actualización.

Tabla 8. Diccionario de datos tabla cache

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
key	VARCHAR (PK)	255	Clave de caché.
value	MEDIUMTEXT	-	Valor serializado de caché.
expiration	INTEGER	11	Timestamp de expiración.

Tabla 9. Diccionario de datos tabla cache_locks

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
key	VARCHAR (PK)	255	Clave única del bloqueo.
owner	VARCHAR	255	Identificador del propietario del lock.
expiration	INTEGER	11	Timestamp de expiración del lock.

Tabla 10. Diccionario de datos tabla jobs

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del job.
queue	VARCHAR INDEX	255	Nombre de la cola.
payload	LONGTEXT	-	Datos serializados del job.
attempts	UNSIGNED TINYINT	3	Número de intentos realizados.
reserved_at	UNSIGNED INTEGER NULL	10	Timestamp de reserva.
available_at	UNSIGNED INTEGER	10	Timestamp en que el job está disponible.

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
created_at	UNSIGNED INTEGER	10	Timestamp de creación.

Tabla 11. Diccionario de datos tabla job_batches

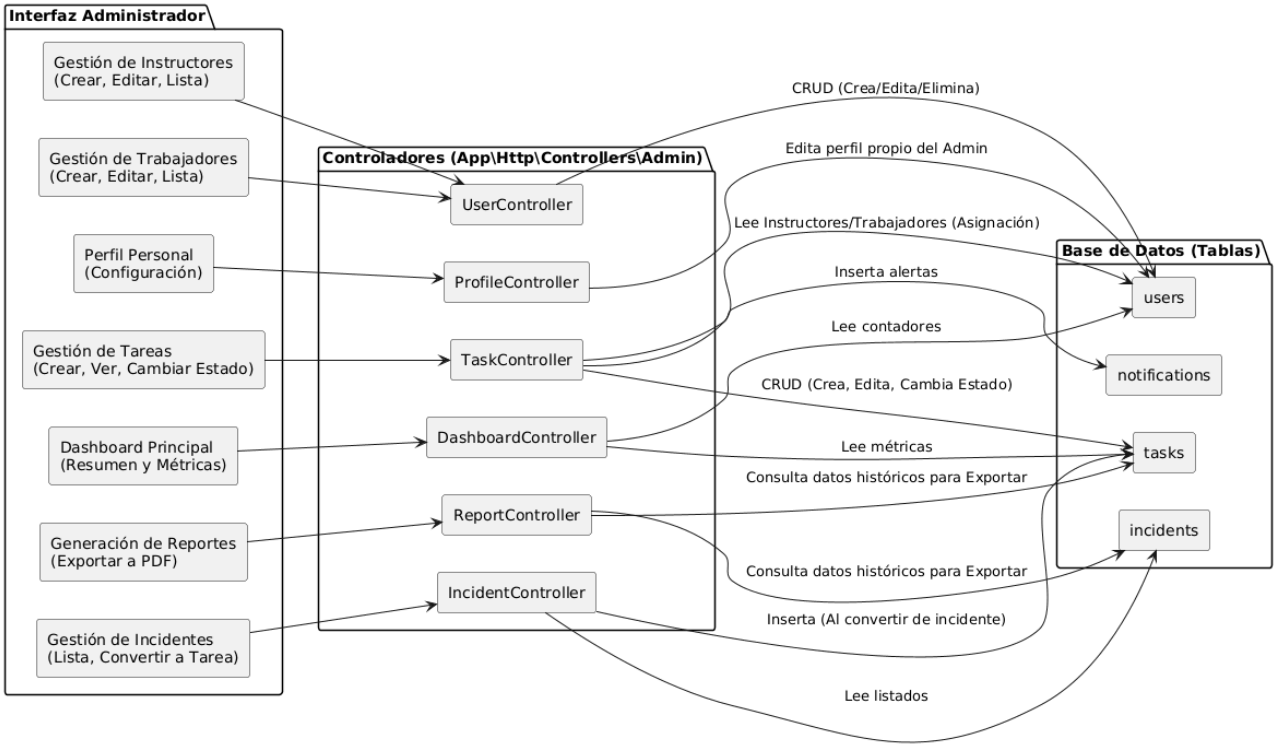
NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	VARCHAR (PK)	255	Identificador del lote de jobs.
name	VARCHAR	255	Nombre del lote.
total_jobs	INTEGER	11	Número total de jobs.
pending_jobs	INTEGER	11	Jobs pendientes.
failed_jobs	INTEGER	11	Jobs fallidos.
failed_job_ids	LONGTEXT	-	IDs de jobs fallidos.
options	MEDIUMTEXT NULL	-	Opciones adicionales serializadas.
cancelled_at	INTEGER NULL	11	Timestamp de cancelación.
created_at	INTEGER	11	Timestamp de creación.
finished_at	INTEGER NULL	11	Timestamp de finalización.

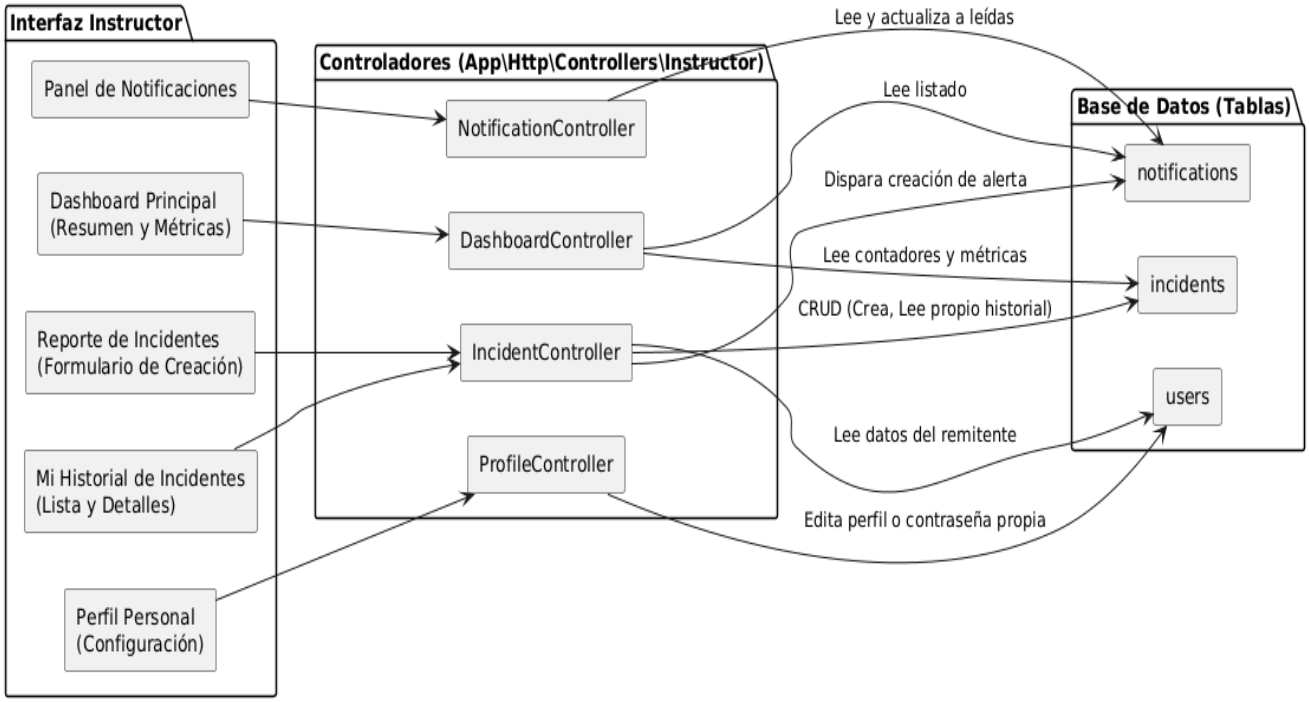
Tabla 12. Diccionario de datos tabla failed_jobs

NOMBRE CAMPO	TIPO DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	20	Identificador del registro fallido.
uuid	VARCHAR UNIQUE	255	UUID del job.
connection	TEXT	-	Conexión usada.
queue	TEXT	-	Cola del job.
payload	LONGTEXT	-	Datos serializados del job.
exception	LONGTEXT	-	Stack trace de la excepción.
failed_at	TIMESTAMP	-	Fecha/hora en que falló.

SIGERD
Sistema de Gestión de Reportes de Daños

Diagrama de componentes





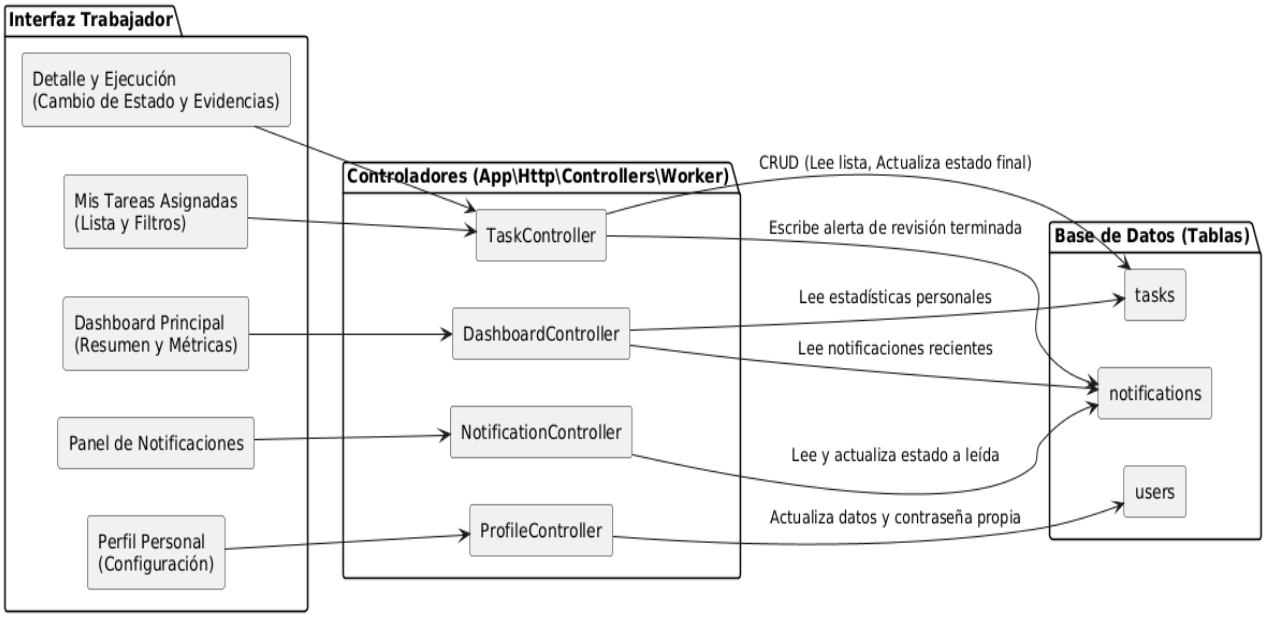
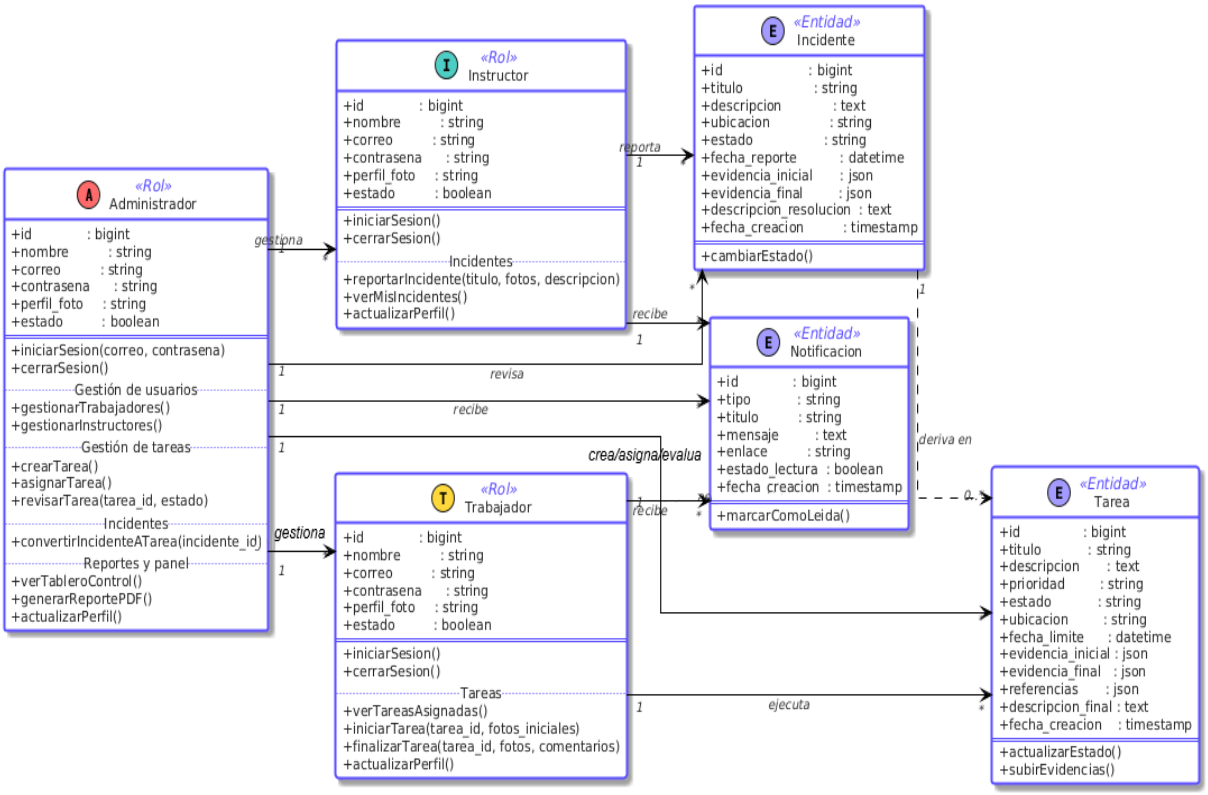


Diagrama de clases



Prerrequisitos del Sistema

Antes de iniciar la instalación, el entorno del servidor debe contar con:

Servidor web con soporte probado para PHP 8.2 o superior (Apache o Nginx con PHP-FPM).
PHP 8.2 o superior con las extensiones habilitadas: mbstring, openssl, pdo_mysql, json, tokenizer, xml y gd (necesaria para manipulación de imágenes y generación de PDFs).
Servidor de base de datos relacional MySQL 8.0 o MariaDB 10.6 o superior.
Composer instalado globalmente para la gestión de dependencias del framework.
Node.js y NPM instalados para compilar los assets del frontend (TailwindCSS y Alpine.js).

Base de Datos (Estructura)

El esquema relacional se gestiona automáticamente mediante el sistema de migraciones ubicado en el directorio database/migrations.

Para preparar la base de datos:

1. Iniciar sesión en MySQL (por consola o herramienta gráfica).
2. Crear una base de datos vacía (por ejemplo: sigerd o sigerd_db).
3. Configurar las credenciales correspondientes en el archivo .env.
4. Ejecutar el comando de migración para generar las tablas.

Pasos de Instalación Paso a Paso

1. Clonar el repositorio fuente

Abrir la terminal en la carpeta pública del servidor web y ejecutar:

```
git clone https://github.com/MasterErrorCLONE04/SIGERD.1.0.git
cd SIGERD.1.0
```

2. Instalar dependencias backend (PHP)

```
composer install
```

3. Configurar las Variables de Entorno (.env)

Copiar el archivo base:

```
cp .env.example .env
```

Editar el archivo .env y configurar:

Configuración general de la aplicación:

APP_NAME=SIGERD
APP_URL=http://127.0.0.1:8000

Configuración de base de datos:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=sigerd
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Configuración de correo (opcional en desarrollo):

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=su_correo@gmail.com
MAIL_PASSWORD=su_contraseña_de_aplicacion
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=su_correo@gmail.com
MAIL_FROM_NAME="Notificaciones SIGERD"

4. Generar la clave de encriptación

php artisan key:generate

5. Ejecutar migraciones y seeders

php artisan migrate --seed

Este comando construye las tablas principales (users, tasks, incidents, etc.) y crea los perfiles iniciales del sistema.

6. Crear enlace simbólico de almacenamiento

php artisan storage:link

Permite exponer públicamente los archivos almacenados en storage/app/public.

7. Compilar módulos frontend

npm install
npm run build

Durante desarrollo puede utilizar:

npm run dev

8. Puesta en marcha

Si no se utiliza un entorno que asigne dominios automáticamente, ejecutar:

php artisan serve

Acceder desde el navegador a la URL indicada (normalmente http://127.0.0.1:8000).

Repositorio Oficial

GitHub: https://github.com/MasterErrorCLONE04/SIGERD.1.0.git

Arquitectura de Roles y Permisos Iniciales

La autorización del sistema se basa en el campo lógico role dentro de la entidad users.

Administrador (administrador)

Acceso total al sistema.
Gestión completa de instructores y trabajadores.
Creación, edición, evaluación y asignación de tareas.
Conversión de incidentes en tareas reparativas.
Acceso a métricas del dashboard y generación de reportes en PDF.

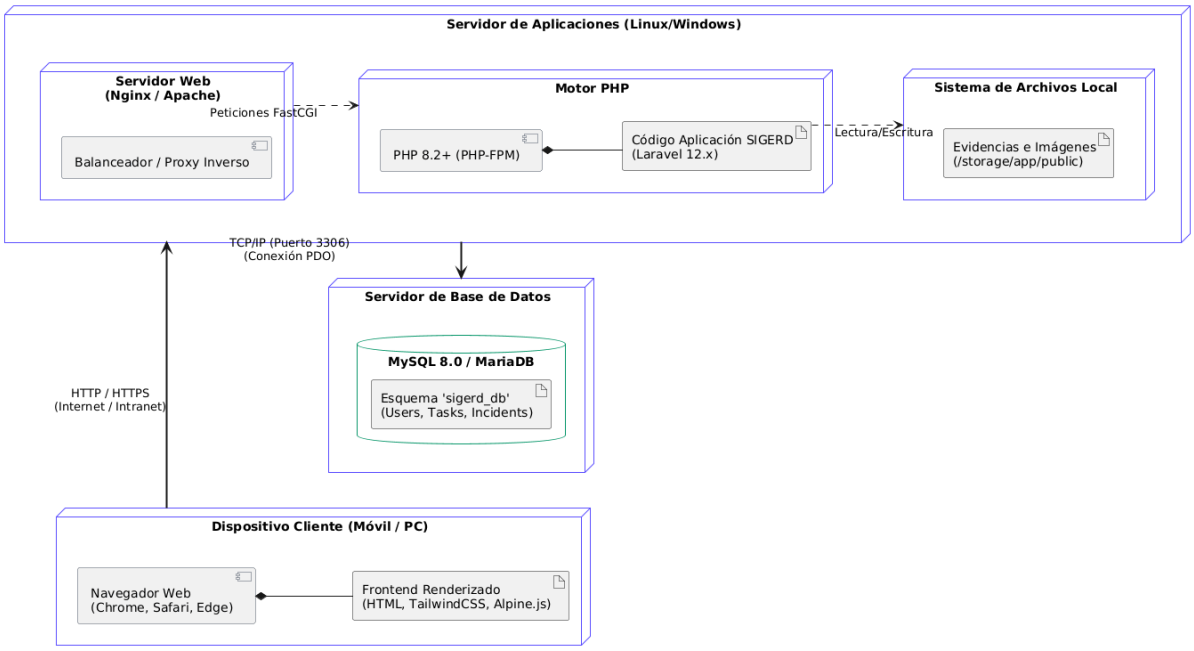
Instructor (instructor)

Registro de incidentes relacionados con infraestructura, equipos o software.
Carga de evidencias fotográficas de hasta 2 MB por imagen.
Seguimiento del estado de sus reportes.
Recepción de notificaciones sobre atención o resolución.

Trabajador (trabajador)

Consulta de tareas asignadas.
Cambio de estado de tareas a “En Progreso” y “Realizada”.
Carga obligatoria de evidencia fotográfica al finalizar una tarea para validación administrativa.

Despliegue:



Error 1: La aplicación arroja un error 500 o “No connection could be made” a la base de datos

Posibles causas:
Credenciales incorrectas en el archivo .env.
Base de datos no creada o servicio MySQL/MariaDB detenido.

Soluciones:
Verificar con precisión los valores de DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD y DB_HOST en el archivo .env.
Confirmar que el servicio de MySQL esté activo y que el usuario configurado tenga privilegios sobre la base de datos especificada.
Ejecutar php artisan config:clear y php artisan cache:clear después de modificar el .env para evitar uso de configuración cacheada.

Error 2: Las migraciones fallan al ejecutar php artisan migrate

Posibles causas:
Versión incompatible de MySQL o MariaDB.
Migraciones ejecutadas parcialmente en intentos anteriores.
Estructura previa conflictiva en la base de datos.

Soluciones:
Verificar que el motor de base de datos sea MySQL 8.0+ o MariaDB 10.6+ para soporte adecuado de columnas JSON.
Revisar el mensaje de error exacto en consola para identificar la tabla o restricción conflictiva.
En entorno de pruebas, ejecutar php artisan migrate:fresh --seed para reconstruir completamente el esquema.
Comprobar que el usuario MySQL tenga permisos CREATE, ALTER y DROP.

Error 3: Los archivos PDF no se generan o se visualizan desconfigurados

Posibles causas:
Extensión gd no habilitada en PHP.
Permisos insuficientes en directorios temporales.
Configuración incorrecta del paquete de generación de PDF.

Soluciones:
Habilitar la extensión gd en php.ini y reiniciar el servidor web.
Verificar permisos de lectura y escritura (chmod 775 o 755 según entorno) en storage y bootstrap/cache.
Limpiar caché de vistas con php artisan view:clear.
Confirmar que la memoria asignada a PHP (memory_limit) sea suficiente para procesar el PDF.

Error 4: Las imágenes de evidencia no se muestran o generan error 404

Posibles causas:
No se creó el enlace simbólico del almacenamiento público.
Permisos incorrectos en storage/app/public.
DocumentRoot mal configurado en el servidor web.

Soluciones:
Ejecutar php artisan storage:link desde la raíz del proyecto.
Verificar que la carpeta public/storage exista y apunte correctamente a storage/app/public.
Comprobar que el DocumentRoot del virtual host apunte estrictamente a la carpeta public del proyecto.
Revisar permisos de lectura del usuario del servidor web (www-data o equivalente).

Error 5: Aparecen mensajes de “Acceso no autorizado”, “403 Forbidden” o módulos invisibles

Posibles causas:
Campo role mal asignado en la tabla users.
Intento de acceso directo a rutas protegidas por middleware de otro rol.
Sesión cacheada con permisos anteriores.

Soluciones:
Verificar que el campo role contenga exactamente uno de los valores válidos: administrador, instructor o trabajador.
Corregir el rol desde la interfaz administrativa o directamente en la base de datos si es necesario.
Cerrar sesión y volver a iniciar para regenerar permisos de middleware.
Limpiar caché de rutas y configuración con php artisan route:clear y php artisan config:clear si el problema persiste.

WEBLIOGRAFIA

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2020). *Guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información* (Versión 2.0). Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, Grupo de Gestión de Sistemas de Información.